

1. 직무개요

1) 한국석유공사 직무분류체계

직계	직렬	직무
전문기술	비촉기술	비촉시설 통제실운영(사업형)

2) NCS 분류체계

대분류	중분류	소분류	세분류
17.화학·바이오	02.석유·기초화학물	00.석유화학공통	01.석유화학공정운전

3) 능력단위

분류번호 및 능력단위명

01.가동전 준비 02.환경설비 운전 03.유틸리티 운전 04.단위설비 운전 05.필드(field) 운전 06.조정실 운전 07.공정 이상 상황 후속 조치 08.공정운전 비상사태 대응 09.공정운전 정보시스템 활용

4) 직무수행 내용

입출하 설비의 공정 흐름과 장치를 파악할 수 있는 공정안전자료에 기초하여 일상점검, 가동전 점검, 시운전 등을 통한 설비의 최상의 상태로 유지 및 운영

2. 직무목적 및 핵심성과지표

1) 직무목적

공사 사업형 비촉기지(여수/서산/거제/울산/평택)의 안전한 입출하 작업, 원활한 설비운영 및 점검, 정확한 재고관리를 통해 비촉사업의 안정적 운영을 도모한다.

2) 핵심성과지표

No.	전략KPI	No.	직무KPI
1	비촉기지 운영효율성	1	적기 비촉유 입출하 달성
2	지하비촉기지 수리관리 적정성	2	비촉자산 활용수익
3		3	비촉유 재고운영관리 적정성
4		4	수리분야 운영 노력도
5		5	

3. 직무 내용

1) 주요 임무 및 과업

No.	임무	과업	성과물
1	통제실 운용	일일 현장점검 관리 공정제어 관리 시설물 점검 및 관리 통제실 점검일지 관리	• 일일점검일지 및 모니터 점검 등 각종일지 • PROVING 트럭출하대 점검 • 현장 봉인 및 봉인관리 대장 작성 • DCS 관련 패스워드, 인터록, 백업 일지 등
2	입출하 관리	입출하 업무수행관리 입출하 업무일지 작성관리 입출하 작업 관련 계측 및 API, W&S 수정 및 관리 입출하 물량산정 및 설비운영 입출하 중간 및 완료보고	• 가동전 점검 및 시운전 실시 • 입출하 작업 결과보고 • 입출하 작업 일지, 현장 점검표 • 입출하 전후 LINE UP점검표
3	재고관리, 수리관리	비촉유 재고량 관리 재고관련 시료 Sampling 채취 재고 저장 검사 및 비교계측 관련 실측 LPG, 알뜰, 제품 탱크 등 동절기 대비 water drain 실시 주입수(약품주입설비), 삼출수 등 수리관리	• 재고관리 대장 • 계측기록부 • Water Drain 점검표 • 탱크자동온도계비교 계측표
4	안전·환경 관리	삼출수 중화처리시설, VRU 운영 및 관리 소방설비 점검, Oily Separator 관리	• 일상안전순찰일지 • 기름 유입 청소 관리
5	재난관리	비정규 시간대 기상특보(경보/주의보) 발생시 본사보고 및 현장 점검 비정규 시간대 사이버, 테러, 재난 위기상황 발생시 상황전파 및 초동조치	• 본사보고 및 긴급 문자발송 • 지진발생 후 현장점검
6	보안관리	일일 보안점검 및 무기과 키 시간 확인 비정규 시간대 외부기관점검(안전,환경,소방)등 특이사항 발생시 본사보고	• 당직근무 일지

2) 직무수행 관련 법령/사규/활용도구

- (규정) 관세법, 개항질서법, 해양환경관리법, 전파법, 위험물안전관리법 등 관련법령을 숙지하여야 한다.
- (규정) 비촉유 재고, 품질 및 입출하 등과 관련된 비촉유관리절차서, 일상업무수행지침, 입출하공정수행지침, 터미널운영지침 등 업무 관련 규정을 숙지하여야 한다.
- (도구) 비촉유 물량관리를 위해 Petrix 시스템 재고관리 분야를 사용할 줄 알아야 한다.
- (도구) 통제실 DCS, SAAB System, 유량계 System, VOC System 을 충분히 숙지하고 공정설비 운용에 활용 할 수 있어야 한다.
- (도구) 소방설비에 대한 기초지식을 충분히 숙지하고 비상시 신속한 대응이 이루어 질 수 있어야 한다.
- (도구) 폐수 처리 시설 운영에 대한 지식을 갖추고 폐수처리시설의 운영이 가능해야 한다.

4. 직무수행 역할단계

역할단계	업무특성	통제범위
	[기획숙성 업무 수행, 팀 단위 행정업무 관리]	[팀원 업무 점검]
기획 (5급 이상)	- 부서 업무에 대한 전반적 기획 및 관리감독 역할을 수행함 - 단위 업무의 계획-집행-평가 전 과정 또는 일부 과정에 대한 책임을 가지고 단독으로 수행할 수 있음 - 부서 성과관리/예산편성/업무계획 수립 등 공통행정 업무에 대한 기획과 집행 관리를 수행함	- 실무 및 지원 Level 팀원 업무에 대한 중간점검 및 피드백을 제공함
	[단독직무 수행, 팀 단위 행정업무 수행]	[상급자의 중간점검 필요]
실무 (6급)	- 단위 업무의 계획-집행-평가 전 과정 또는 일부 과정에 대한 책임을 가지고 단독으로 수행할 수 있음 - 팀 공통행정 업무 중 특정 업무 실행을 담당함	- 기획 Level 팀원에게 업무에 대한 중간점검 및 피드백을 받음
	[단독직무 수행 제한]	[상급자의 중간점검 필요]
지원 (7,8급)	- 상급자 또는 업무 담당의 관리, 감독 하에 해당 업무를 수행함 - 예산집행, 행정사무, 부서 현황종합 등 부서 내 일반행정 업무를 수행함	- 실무 Level 팀원에게 업무에 대한 중간점검 및 피드백을 받음

5. 직무수행 요구수준

1) 요구경력/전문기술

No.	수준	상세설명
(저) 1		단순반복적인 업무를 수행하며, 특정한 변화 없이 단순한 과업을 수행함 1-2년 이내의 경험을 통해 일정수준의 성과를 도출할 수 있는 직무
2	○	정해진 업무절차에 따라 정형화되고 표준화된 과업을 수행하며, 직무 수행상 발생할 수 있는 변수가 예측가능함 2-3년 이내의 경험을 통해 일정수준의 성과를 도출할 수 있는 직무
3		가변적 상황에서 적절한 응용이 요구되는 과업을 수행하며, 단위 과업이 다양하게 연관되나 과업 간 성격이 어느 정도 유사함 직무수행을 위해 취득해야 할 정보수집의 범위가 다양하고 업무처리과정의 복잡성이 존재함
4		공사의 업무/사업에 대한 전반적인 이해가 필요하며, 사업내용과 효과를 종합적으로 판단할 수 있는 지식/경험이 요구됨 상이한 과업이 서로 연관되어 직무수행을 위해 취득해야 할 정보의 질적 수준이 높고 양적범위가 다양함
(고) 5		공사를 둘러싼 대내외 환경변화 요인에 대한 대응방안을 도출할 수 있는 폭넓은 지식과 경험이 요구됨 높은 복잡성과 불확실성으로 인해 고도의 통찰력과 직관력이 요구되며 직무수행을 위한 전문성과 조정능력이 요구됨

2) 의사소통/문제해결

No.	수준	상세설명
(저) 1		직무를 수행하기 위해 기본적인 수준의 정보의 교환이나 설명이 요구되는 직무 정형화된 해결책이 있어, 과거의 경험이나 선례에 비추어 단순히 선택하면 문제를 해결할 수 있는 동질적 상황을 담당하는 직무
2	○	직무를 수행하기 위해 관련 정보를 설명하고 불만사항이나 문제의 해결이 요구되는 직무 문제가 대체로 쉽게 발견되며, 필요한 조치가 명확하여 개별 해결방안에 대한 비교/평가를 통하여 단기간 내 해결이 가능한 직무
3		관련 직무에 대한 상세한 정보를 탐색, 제시하며 문제를 해결하고 논의하기 위한 전문적인 스킬이 요구되는 직무 다양한 내·외부고객 관계 속 임기응변이 요구되는 가변적 상황에서 습득한 지식을 활용해 문제해결방안을 제시할 수 있는 직무
4		관련 직무에 대한 문제를 해결하고 논의하기 위한 전문적인 스킬이 요구되며, 동기부여/설득/협의를 위한 스킬이 요구되는 직무 예상치 못한 돌발적 상황이 빈번히 발생하며, 해결을 위해 전문지식을 활용한 정확한 상황판단력 및 대처능력이 필요한 직무
(고) 5		민감한 이슈를 내외부 관계자에게 효과적으로 전달하고, 동기부여/설득/협의를 위한 대인관계 스킬이 상당히 요구되는 직무 과거에 발생한 것과 다른상황이 자주 발생하며, 새로운 변화에 대한 판단이 지속적으로 필요한 직무

3) 직무영향력

No.	수준	상세설명
(저) 1		활용 가능한 자원(인력, 예산, 장비 등)의 관리범위가 매우 협소하고 그에 따른 법적 책임 등의 영향이 거의 없는 직무 직무의 영향 및 실수의 결과가 조직에 중요하게 영향을 주지 않으며, 실수가 바로 발견되는 직무
2	○	활용 가능한 자원(인력, 예산, 장비 등)의 관리범위와 그에 따른 법적 책임 등의 영향이 한정적인 직무 업무수행에 따른 결과가 쉽게 발견되며 성과에 단기적으로 파급효과를 미치는 직무
3		활용 가능한 자원(인력, 예산, 장비 등)의 관리범위와 그에 따른 법적 책임이 소속부서에 영향을 미치는 수준의 직무 직무가 부서업무에 영향력을 행사하며 실수가 발견되면 단기적으로 큰 영향을 미치는 직무
4		활용 가능한 자원(인력, 예산, 장비 등)의 관리범위와 그에 따른 법적 책임이 소속 부서 뿐 아니라 타 부서에 영향을 미치는 직무 실수가 쉽게 발견되지 않으며, 실수는 타부서 결과물에도 중장기적으로 큰 영향을 미치는 직무
(고) 5		활용 가능한 자원(인력, 예산, 장비 등)의 관리범위와 그에 따른 법적 책임이 전사적으로 중요한 영향을 미치는 직무 장기적인 조직성과에 영향을 미치는 주요기능과 관련된 정책과 계획을 수립하고 실행하는데 책임을 지는 수준의 직무

4) 작업환경

No.	수준	상세설명
(저) 1		공사 이미지나 경영환경에 영향을 미치는 업무가 없고, 초과근무 등 불규칙한 생활환경을 야기하는 업무가 없는 업무 작업환경이 매우 만족스럽고 높은 안전성/효율성/편의성이 제공되는 환경에서 수행하는 직무
2	○	공사 이미지나 경영환경에 영향을 미치는 업무가 없고, 초과근무 등 불규칙한 생활환경을 야기하는 경우가 극히 드문 직무 작업환경이 대체로 만족스럽고 작업자가 효율적으로 일할 수 있으나 일부 개선사항이 필요한 직무
3		공사 이미지나 경영상황에 일부 영향을 미치는 업무를 담당하거나 야근 등 불규칙한 생활환경을 야기하는 업무가 종종 발생하는 직무 작업환경이 중간 수준으로 작업수행에 큰 문제는 없지만 일부 개선이 필요하여 작업시 신중한 판단이 요구되는 직무
4		공사 이미지나 경영상황에 충분한 영향을 미치는 업무를 담당하거나 야근 등 불규칙한 생활환경을 야기하는 업무가 빈번한 직무 작업 환경에 심각한 위험은 없으나, 작업자의 효율성/편의성에 악영향을 미칠 수 있는 경우로 작업전 충분한 준비가 필요한 직무
(고) 5		공사 이미지나 경영상황에 지대한 영향을 미치는 업무를 담당하거나 야근 등 불규칙한 생활환경을 야기하는 업무가 상당한 직무 작업환경이 매우 불안정하여 작업 수행에 심각한 제약사항이 존재하는 경우로서 안전 및 건강에 위험을 초래할 수 있는 직무

6. 직무수행 요건

1) 학력/전공	
최소학력(고졸 / 전문학사 / 학사 / 석사 / 박사)	
고졸	
No.	선호 전공
1	전기
2	기계
3	화공

2) 자격/면허			
No.	자격/면허명	발급기관명	필수/권장
1	전기관련 기능사 이상 자격증	산업인력관리공단	권장
2	기계관련 기능사 이상 자격증	산업인력관리공단	권장
3	위험물관련 기능사 이상 자격증	산업인력관리공단	권장
4	소방설비기사	한국산업인력공단	권장
5	가스기능사	한국산업인력공단	권장

3) 어학				
No.	어학명	요구수준	필수/권장	직무관련성
1	영어	초급	권장	하
2				
3				

4) 지식/기술/태도					
No.	지식	No.	기술	No.	태도
1	공정안전관리(PSM)	1	도면을 통해 공장 전체를 파악하는 능력	1	도면과 설비의 운영 절차 준수 업무 수행 자세
2	물질안전보건자료(MSDS)	2	공장 설비 도면 해독 능력	2	기술 기준 준수 의지
3	화학 반응공정 설비 지식	3	설비의 이상 상태와 정상상태 구분 능력	3	안전 수칙 준수 의지
4	공정 장치의 구조	4	각 설비의 구조와 기능을 파악하는 능력	4	업무관련자와 협조하는 태도
5	설비의 구조와 기능	5	설비 안전장치의 정상 작동 상태 파악 능력	5	주변환경 등 여건변화에 적극적으로 대비 하려는 자세
6	설비의 안전장치	6	재고관리시스템 운영 능력	6	사업 계획과의 정합성을 확인하고자 하는 태도
7	재고관리 지식	7	비상사태 시나리오 작성 능력	7	안전사고 발생 사전 방지 자세
8	비상조치 표준에 대한 지식	8	비상사태 대처 능력	8	설비 안전성 향상에 대한 의지
9	비상사태 유형별 시나리오	9	안전 보호 장비 점검 기술	9	문제점 개선에 대한 의지
10	방재시설 운용매뉴얼	10	현장 안전 위해요소 점검 능력	10	방재설비 취급 기술

5) 직업기초능력	
직업기초능력명	
의사소통능력, 수리능력, 문제해결능력, 자원관리능력 등	

6) 직무수행능력		
우선순위	역량명	역량정의
1	입출하프로세스에 대한 이해	안전하고 신속한 입출하 업무진행을 위하여 입출하프로세스 관련 지식 및 전체 공정 이해 능력
2	위험물(원유, LPG등) 하역 안전관리에 대한 이해	위험물(원유, LPG 등) 특성에 대한 이해를 바탕으로, 안전한 하역을 이행하는 능력
3	비축유재고관리 및 운영	비축시설 이해 및 운영과 비축유관리를 위한 공정기술에 대한 이해를 바탕으로 관련된 업무를 수행할 수 있는 능력을 갖추고 문제점 발생 시 문제를 해결하고 개선활동을 실시하여 비축기지 입출하 및 비축유 관리 최적화 능력
4	비축시설에 대한 이해	사업의 대상인 비축시설에 대해 이해하여 마케팅 활동 및 계약체결 시 고객의 이해를 높이는 역량

7) 직무교육					
핵심/권장	연관 직무역량	교육과정명	수준	대상자	운영방식
핵심	입출하 프로세스에 대한 이해				
핵심	위험물(원유,LPG등) 하역 안전관리에 대한 이해	LPG 충전·저장·집단 공급시설	초급	사원~대리	사외
핵심	위험물(원유,LPG등) 하역 안전관리에 대한 이해	LPG 충전설비 안전관리자 교육	초급	사원~대리	사외
핵심	위험물(원유,LPG등) 하역 안전관리에 대한 이해	LPG 충전시설 안전관리원 양성 교육	초급	사원~대리	사외
핵심	위험물(원유,LPG등) 하역 안전관리에 대한 이해	LPG 충전저장 집단공급시설 보수교육	초급	사원~대리	사외
핵심	위험물(원유,LPG등) 하역 안전관리에 대한 이해	LPG충전·저장·집단공급시설 법정 전문교육	초급	사원~대리	사외
핵심	위험물(원유,LPG등) 하역 안전관리에 대한 이해	발주청 소속 기술인 교육(온라인_기본교육	초급	사원~대리	사외
핵심	위험물(원유,LPG등) 하역 안전관리에 대한 이해	발주청 소속 기술인 교육(온라인_최초교육	초급	사원~대리	사외
핵심	위험물(원유,LPG등) 하역 안전관리에 대한 이해	보세사 직무능력향상 교육(e-Learning)	초급	사원~대리	사외
핵심	위험물(원유,LPG등) 하역 안전관리에 대한 이해	산적액체 위험물 안전관리자 실무교육	초급	사원~대리	사외

핵심	위험물(원유,LPG등) 하역 안전관리에 대한 이해	위험물안전관리자 실무교육(혼용교육과정)	초급	사원~대리	사외
핵심	위험물(원유,LPG등) 하역 안전관리에 대한 이해	검사대상기기관리자 법정교육(온라인)	중급	대리~과장	사외
핵심	위험물(원유,LPG등) 하역 안전관리에 대한 이해	방폭전기기술 기초	중급	대리~과장	사외
핵심	위험물(원유,LPG등) 하역 안전관리에 대한 이해	해양시설오염방지관리인 교육(온라인)	중급	대리~과장	사외
핵심	위험물(원유,LPG등) 하역 안전관리에 대한 이해	해양오염방지관리인(재교육)	중급	대리~과장	사외
핵심	위험물(원유,LPG등) 하역 안전관리에 대한 이해	건축전기설비기술사	고급	차장	KPA
핵심	위험물(원유,LPG등) 하역 안전관리에 대한 이해	정밀안전진단 기술자 과정(항만반_온라인교육)	고급	차장	사외
핵심	비축유재고관리 및 운영				
핵심	비축시설에 대한 이해				
권장	HSEQ시스템 이해	PSM Beginner 과정	초급	사원~대리	사외
권장	HSEQ시스템 이해	공정위험성평가(온라인)	초급	사원~대리	사외
권장	HSEQ시스템 이해	관리감독자(안전체협교육)	초급	사원~대리	사외
권장	HSEQ시스템 이해	관리감독자교육	초급	사원~대리	사외
권장	HSEQ시스템 이해	관리감독자교육(우편교육)	초급	사원~대리	사외
권장	HSEQ시스템 이해	긴급자동차 교통안전교육	초급	사원~대리	사외
권장	HSEQ시스템 이해	긴급자동차 교통안전교육(온라인)	초급	사원~대리	사외
권장	HSEQ시스템 이해	산적액체위험물 안전관리자 교육	초급	사원~대리	사외
권장	HSEQ시스템 이해	산적액체위험물취급 안전관리자 보수교육	초급	사원~대리	사외
권장	HSEQ시스템 이해	위험물 안전관리자 실무교육	초급	사원~대리	사외
권장	HSEQ시스템 이해	위험물 안전관리자 실무교육(사이버과정)	초급	사원~대리	사외
권장	HSEQ시스템 이해	위험물안전관리자 강습교육(온라인)	초급	사원~대리	사외
권장	HSEQ시스템 이해	위험물안전관리자 교육	초급	사원~대리	사외
권장	HSEQ시스템 이해	해양오염 전문방제교육	초급	사원~대리	사외
권장	HSEQ시스템 이해	해양오염방지관리인교육	초급	사원~대리	사외
권장	SOC 건설사업 설계 및 시공관리	Plant SCADA	초급	사원~대리	사외
권장	SOC 건설사업 설계 및 시공관리	설계시공 건설기술인 승급교육	중급	대리~과장	사외
권장	공사업무 전반에 대한 이해	보고서작성법(기획보고서)	초급	사원~대리	KPA
권장	국제계약전문지식	보세사직무능력향상교육	초급	사원~대리	사외
권장	마케팅능력	석유타레이딩 및 생산원유 마케팅의 이해	초급	사원~대리	KPA
권장	물품구매 및 조달에 대한 이해	조달계약 기초&실무	초급	사원~대리	KPA
권장	보안지식	전자정부 시스템 보안관리의 이해	초급	사원~대리	사외
권장	시설 설계/관리에 대한 이해	승강기관리교육	초급	사원~대리	사외
권장	시설 설계/관리에 대한 이해	승강기관리교육(온라인)	초급	사원~대리	사외

7. 경력개발 경로

